

Arek Ndableg

Batas Waktu: 2 detik
Batas Memori: 512 MB

Deskripsi Masalah:

Pak Marji merupakan wali kelas A Tk Tadika Mesra, di dalam kelasnya banya arek-arek ndableg (Bocil Nakal). Pak Marji sebagai wali kelas yang pintar membuat Siswa-siswa tersebut duduk terpisah (tidak satu meja) dengan banyaknya meja sama dengan N ($2 \leq N \leq 100.000$). Setiap Meja berada pada satu garis lurus dengan posisi $x_1, x_2, \dots, x_N$ ($0 \leq x_i \leq 1.000.000.000$).

Ia memiliki C Siswa ($2 \leq C \leq N$). Siswa-siswa ini tidak dapat diletakkan dekat satu sama lain dan akan menjadi rusuh jika ditempatkan di tempat yang terlalu dekat. Untuk mencegah siswa-siswa tersebut saling ribut, Pak Marji ingin menempatkan siswa-siswa ke dalam Meja yang terpisah sehingga jarak minimum antara meja mana pun menjadi sebesar mungkin.

Tugasmu adalah menentukan berapa jarak minimum terbesar yang bisa dicapai antarsiswa.

Batasan:

- $2 \leq N \leq 100.000$
- $0 \leq x_i \leq 1.000.000.000$
- $2 \leq C \leq N$

Format Input:

Baris pertama berisi dua bilangan bulat yang dipisahkan spasi: N dan C .

Baris berikutnya (sebanyak N baris): baris ke- i berisi sebuah bilangan bulat x_i yang menyatakan posisi meja.

Format Output:

Tampilkan satu bilangan bulat, yaitu jarak minimum terbesar yang bisa dibuat antara dua siswa.

Contoh 1:



Input x	Output x
5 3 1 2 8 4 9	3

Penjelasan contoh x:

Wali kelas bisa menaruh 3 Siswanya di posisi 1, 4 dan 8, yang menghasilkan jarak minimum 3.

